

|                                                                                                                                      |                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><small>CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE</small> | <b>Contrôle de connaissances et<br/>de compétences</b> | <b>FO-002-VLA-XX-001</b> |
| <b>26/05/2026</b>                                                                                                                    |                                                        | <b>Page 1/4</b>          |

| <b>ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de l'enseignant</b>                   | Maxime Berger                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Promotion</b>                             | PGE1 - S6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Matière</b>                               | Analyse numérique                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durée de l'examen</b>                     | 3h00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Consignes</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Calculatrice <b>NON</b> autorisée</li> <li>— Aucun document n'est autorisé</li> <li>— Toute réponse doit être justifiée</li> <li>— Les résultats numériques peuvent être donnés sous forme exacte ou approchée</li> </ul> |

### ■ Exercice 1 : Interpolation et quadrature (5 points)

On relève la hauteur  $h(x)$ , en mètres, d'un profil de terrain le long d'un axe horizontal. Les mesures suivantes sont disponibles :

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| $x$ (m)    | 0 | 2 | 4 |
| $h(x)$ (m) | 1 | 3 | 2 |

1. Construire le polynôme d'interpolation de Lagrange  $P_2$  de degré au plus 2 passant par ces trois points. (2 pts)
2. En déduire une estimation de la hauteur au point  $x = 3$ . (1 pt)
3. Estimer l'aire comprise entre le profil et l'axe horizontal sur  $[0, 4]$  par la méthode des trapèzes. (1 pt)
4. Estimer cette même aire par la méthode de Simpson. Commenter la différence entre les deux valeurs obtenues. (1 pt)

**■ Exercice 2 : Différences finies et système linéaire (5 points)**

On cherche à approcher la solution du problème aux limites

$$-u''(x) = 2, \quad x \in [0, 1], \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 1.$$

On utilise un pas  $h = \frac{1}{4}$  et les nœuds intérieurs

$$x_1 = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{3}{4}.$$

On note  $u_i \approx u(x_i)$ , avec  $u_0 = 0$  et  $u_4 = 1$ .

1. Rappeler l'approximation centrée de  $u''(x_i)$  en fonction de  $u_{i-1}$ ,  $u_i$  et  $u_{i+1}$ . (1 pt)
2. En déduire le système linéaire vérifié par  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ . (2 pts)
3. Résoudre ce système par la méthode de votre choix. (1,5 pt)
4. La solution exacte est  $u(x) = -x^2 + 2x$ . Comparer les valeurs exactes et les valeurs numériques aux nœuds. (0,5 pt)

### ■ Exercice 3 : Schémas numériques pour une EDO (7 points)

On considère le problème de Cauchy

$$y'(t) = 2 - y(t), \quad y(0) = 0.$$

On admet que la solution exacte est

$$y(t) = 2(1 - e^{-t}).$$

On prend un pas de temps  $h = 0,5$  et on note  $t_n = nh$ .

#### 1) Euler explicite

1. Écrire la formule de récurrence d'Euler explicite pour cette équation. (1 pt)
2. Calculer  $y_1$  et  $y_2$ . (1 pt)

#### 2) Euler implicite

1. En utilisant la pente au temps  $t_{n+1}$ , écrire le schéma implicite. (0,75 pt)
2. Isoler  $y_{n+1}$  en fonction de  $y_n$  et de  $h$ . (0,75 pt)
3. Calculer  $y_1$  et  $y_2$  pour  $h = 0,5$ . (0,75 pt)

#### 3) Crank–Nicolson

1. En utilisant la méthode des trapèzes sur l'intervalle  $[t_n, t_{n+1}]$ , montrer que

$$y_{n+1} = \frac{(1 - \frac{h}{2}) y_n + 2h}{1 + \frac{h}{2}}.$$

- (1 pt)
2. Calculer  $y_1$  et  $y_2$  pour  $h = 0,5$ . (0,75 pt)

#### 4) Runge–Kutta d'ordre 4

On rappelle la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), & k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), & k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

1. Calculer  $y_1$  par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4. (1 pt)
2. Comparer les méthodes à l'instant  $t = 0,5$ . Quelle méthode semble la plus précise ici ? (1 pt)

### ■ Exercice 4 : Problème inverse et choix des outils numériques (3 points)

Une dalle de béton vient d'être coulée sur un chantier. On note  $T(t)$  sa température, en degrés Celsius, au temps  $t$  exprimé en minutes. On propose le modèle

$$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{amb}}), \quad T(0) = 45, \quad T_{\text{amb}} = 15,$$

où  $k > 0$  est un coefficient d'échange thermique inconnu.

Un capteur donne les mesures suivantes :

| $t$ (min)                | 0  | 30   | 60   | 90   | 120  |
|--------------------------|----|------|------|------|------|
| $T_{\text{mes}}(t)$ (°C) | 45 | 31,5 | 24,0 | 20,0 | 17,7 |

L'objectif du bureau d'études est d'estimer  $k$ , puis de prédire le moment où la dalle passe sous  $18^\circ\text{C}$ .

1. Expliquer pourquoi ce problème est un **problème inverse**. Quelle est la différence avec le problème direct ? (0,75 pt)
2. Si l'on utilise seulement la mesure à  $t = 60$  min, proposer une équation  $g(k) = 0$  permettant d'identifier  $k$ . (0,75 pt)
3. Quelle méthode numérique peut-on utiliser pour résoudre  $g(k) = 0$  ? Comment approcher  $g'(k)$  si l'on ne dispose pas d'une formule explicite pour  $g$  ? (0,75 pt)
4. Si l'on souhaite utiliser toutes les mesures du tableau, expliquer pourquoi il est naturel d'introduire une fonction coût de type moindres carrés. Écrire une fonction coût possible. (0,75 pt)